

传感器安全通信残余危险失效率论证

更新日期：2026-08-03

状态：论证框架已建立，定量结论未关闭。

1. 目的和声明边界

本文定义安全通信协议 V1 的残余危险失效率计算口径、输入数据和关闭条件。当前缺少整机危险失效率预算、目标链路误码模型、真实长线统计和独立 CRC 能力复核，因此不得给出“满足目标 SIL”的数值结论。

对于两个不同功能传感器共享同一 RS485 的待评审方案，除每个端点的帧级残余失效外，还必须增加总线持续占用、共同线缆/收发器、电源耦合、地址配置错误、调度超期和两个安全功能同时失效的公共原因论证。该扩展尚未实现或验证，不能沿用单端点帧级结论直接宣称双端点安全成立。

CRC32C 的 32 bit 宽度不能直接推导出通信危险失效率等于 2^{-32} 。该数值最多只能在“损坏后 CRC 结果均匀独立”的特定随机模型下作为条件概率近似，不能覆盖突发错误、系统性软件错误、公共原因故障、错误长度边界或主动攻击。

2. 论证对象

纳入计算的 CPU2 到传感器通信危险事件至少包括：

- 损坏的安全数据通过 CRC、格式和语义校验后被接受。
- 旧帧、重复帧、乱序帧或跨会话帧被当成当前数据。
- 错传感器、错节点或串线响应被接受。
- 冻结、过期或模式不一致的数据在 FTTI 内未被判无效。
- 配置、倍率或标定版本变化后仍按旧解释使用数据。
- 接收溢出、UART 硬件错误、DMA/缓存错误或软件系统性故障绕过诊断。

主动攻击、密钥认证和开放无线接入不在本协议基线内；若威胁分析认为存在主动攻击，必须另建安全通道和认证论证，不能计入 CRC 的随机故障覆盖率。

3. 基本计算模型

对每一类通信危险事件 i ，使用下式分配和汇总残余危险失效率：

$$PFH_{comm} = \sum \lambda_i \times P_{dangerous_i} \times (1 - DC_i)$$

其中：

- λ_i ：对应故障机制的发生率，来源必须是实测统计、器件数据或经批准的工程假设。
- $P_{dangerous_i}$ ：该故障发生后形成危险数据或延迟安全反应的条件概率。
- DC_i ：CRC、长度、地址、会话、序号、年龄、配置、状态和诊断联合检测覆盖率。

针对帧损坏，可进一步拆成：

$$\lambda_{undetected_crc} = N_{frame_per_hour} \times P_{corrupt_per_frame} \times P_{undetected_given_corrupt}$$

`P_undetected_given_corrupt` 必须按最大 128 字节控制帧、固定 44 字节快报帧和现场错误模型分别计算。不得用单一平均帧长覆盖所有安全相关流量。

4. CRC32C 专项输入

定量关闭前必须取得并复核以下输入：

输入	要求	当前状态
CRC 参数	Castagnoli 反射多项式 <code>0x82F63B78</code> 、初值和异或输出均为 <code>0xFFFFFFFF</code>	已由代码和 golden frame 冻结
CRC 覆盖范围	控制帧从 <code>protocol_version</code> 到负载末尾；快报从 <code>frame_type</code> 到 <code>config_epoch</code> 末尾	已由代码和契约脚本验证
帧长集合	44 字节快报及 32..128 字节控制帧	已冻结
错误模型	独立位翻转、突发错误长度分布、字节插入/删除、截断和串扰	未取得现场输入
CRC 检测能力	对上述帧长的最小距离、保证检测的错误权重和突发长度	未完成独立工具复核
帧率和运行时间	各命令及快报每小时发送数量	未由 SRS/真实运行冻结
BER 或上界	目标线缆、EMC、温度和接地条件下的统计上界	未完成 200 米台架

CRC 能力复核应保存工具名称、版本、参数、命令行、输出和独立复核人。引用公开 CRC 性能表时必须确认长度单位、是否包含 CRC 位、反射参数和目标消息长度完全一致。

5. 非 CRC 诊断覆盖

失效类型	V1 防护	仍需量化或验证的残余风险
删除或静默	请求超时、 <code>max_silent_ms</code> 、本地有效年龄	任务调度和安全动作是否小于 FTTI
插入、重复、乱序	u32 <code>seq</code> 、u32 <code>stream_seq</code> 、单事务/单流	序号状态的软件系统性故障和重启边界
延迟和冻结	<code>data_age_ms</code> 、本地单调年龄、 <code>sample_counter</code>	传感器计时源故障和 CPU2 时钟故障
错地址或伪装	源/目的 ID、 <code>sensor_id</code> 、会话绑定	双端点需验证错源、地址冲突和跨端点会话隔离；主动攻击仍不在基线内
配置不一致	<code>safety_param_crc</code> 、版本、能力位、 <code>config_epoch</code>	配置摘要生成软件的系统性错误

失效类型	V1 防护	仍需量化或验证的残余风险
模式错误	MEASURE_READY、模式回显、 MODE_MATCH、MODE_SETTLING	传感器错误声明稳定但物理通道未稳定
UART/DMA 错误	HAL 错误、超时、溢出和格式拒绝计数	ORE/FE/NE/PE/BREAK 分类统计和硬件故障注入

6. 必需试验数据

200 米、9600 bps 长稳和故障注入至少记录：

- 总运行时间、总字节数、总控制帧、总快报帧和各帧长分布。
- CRC 错、短帧、SOF/长度错误、错地址、旧会话、序号异常和配置不一致次数。
- UART ORE/FE/NE/PE/BREAK、DMA 错误、溢出、超时、重试、重新 HELLO 和恢复成功次数。
- 每种注入故障的注入次数、被检测次数、未检测次数和安全动作完成时间。
- 零事件结果的统计置信上界及其计算方法；不得把零观测直接解释为零失效率。

7. 关闭条件

只有同时满足以下条件，本文状态才能改为“定量论证已关闭”：

1. 整机 SRS 给出安全功能、目标 SIL、FTTI、安全状态和分配给通信链路的危险失效率预算。
2. CRC32C 在 44 字节和最大 128 字节帧下的检测能力经独立工具和人工复核。
3. 目标物理链路误码/突发错误模型和帧率有可追溯依据。
4. 正常、故障注入、200 米长稳和掉电恢复记录完整，分子分母可复算。
5. 软件系统性故障、公共原因、时钟失效和主动攻击边界已由对应安全/网络安全分析覆盖。
6. 汇总 PFH_comm 小于 SRS 分配预算，并由功能安全负责人和认证机构接受计算假设。

双端点方案还必须证明：单端点故障不会破坏另一端点的调度和快照；总线级公共原因故障的危险失效率已纳入两个安全功能预算；若共享总线不能满足独立性要求，则改用独立或隔离通信通道。

当前结论：V1 已建立定性防护和 CPU2 主机级验证证据，但残余危险失效率尚不能定量判定，目标 SIL 满足性保持未证明。